

UNIDAD I

MATEMÁTICA -2025



MÓDULO1. CONJUNTOS NUMÉRICOS.

Definición conjuntos numéricos	4
Operaciones entre conjuntos	4
Cardinalidad de un conjunto	7
Subconjunto	7
Números naturales	8
Números enteros	8
Números racionales	9
Números irracionales	11
Números reales	13
Propiedades Operaciones de Números reales	13
Potenciación de Números reales	14
Radicación de Números reales	17
Racionalización de denominadores	20
Intervalos	22
Valor Absoluto	24
Logaritmo	28
Números complejos	31

SIGNOS Y SÍMBOLOS UTILIZADOS EN MATEMÁTICA

Operadores Relacionales

$=$ Igual a $\equiv$ Idéntico a, se define como $\neq$ Diferente $\approx$ Aproximadamente igual $>$ Mayor que $<$ Menor que $\geq$ Mayor o igual que $\in$ Pertenece $\subset$ Está incluido $\forall$ Para todo $\wedge$ y $//$ Paralelo $\Rightarrow$ Entonces $\exists$ Existe $\cup$ Unión	$/$ Tal que $\emptyset$ Conjunto Vacío $\gg$ Mucho mayor que $\ll$ Mucho menor que $\leq$ Menor o igual $\notin$ No pertenece $\not\subset$ No está incluido $\exists!$ Existe un único $\vee$ ó $\perp$ Perpendicular $\Leftrightarrow$ Sí y solo sí $\nexists$ No existe $\cap$ Intersección $\therefore$ Por lo tanto Σ La sumatoria de $\prod$ La productoria de
---	--

Alfabeto Griego

Alfa	A	α
Beta	B	β
Gamma	Γ	γ
Delta	Δ	δ
Epsilon	E	ϵ
Zeta	Z	ζ
Eta	H	η
Theta	Θ	θ
Iota	I	ι
Kappa	K	κ
Lambda	Λ	λ
Mu	M	μ

Un	N	ν
Xi	Ξ	ξ
Omicron	O	$\omicron$
Pi	Π	π
Rho	P	ρ
Sigma	Σ	σ
Tau	T	τ
Ipsilon	Y	υ
Fi	Φ	ϕ
Ji	X	χ
Psi	Ψ	ψ
Omega	Ω	ω

CONJUNTOS NUMÉRICOS

Podemos considerar un conjunto como la colección de objetos o cosas que tienen una o más propiedades en común (se simbolizan con letras mayúsculas imprenta). Los objetos que forman un conjunto se los llama elementos del conjunto (se simbolizan con letras minúsculas imprenta).

Ejemplos de algunos conjuntos:

- El conjunto formado por los números naturales impares menores que 13.

$$A=\{1,3,5,7,9,11\}$$

- El conjunto formado por los números enteros

$$Z=\{\dots,-3,-2,-1,0, 1, 2, 3, \dots\}$$

CONJUNTO UNIVERSAL

Cuando se está trabajando con conjuntos, los elementos se encuentran en un conjunto “de orden superior”, es decir, si hablamos del conjunto de las letras de una palabra, se sobreentiende que dichas letras son las del abecedario, si hablamos de los divisores de un número, pensamos inmediatamente en números naturales o en números enteros. Por tanto siempre que tratamos con conjuntos, implícitamente hacemos referencia a un conjunto que contiene a todos los elementos con los que estamos trabajando. A ese conjunto lo llamaremos conjunto universal (se simboliza con la letra U).

CONJUNTO VACÍO

Es el conjunto que no contiene ningún elemento. El conjunto vacío es denotado por los símbolos:

$$\emptyset \text{ o } \{ \}$$

PERTENENCIA – INCLUSIÓN

La pertenencia es la relación que se establece entre un elemento y un conjunto. La inclusión es la relación que se establece entre dos conjuntos.

Si x es un elemento de un conjunto A , se dice que x pertenece a A , se simboliza: $x \in A$. Si t es un elemento que no es del conjunto A , se dice que t no pertenece a A , se simboliza: $t \notin A$

Si todos los elementos de un conjunto A pertenecen también a un conjunto B , se dice que A está incluido en B , se simboliza: $A \subset B$. Si algún elemento de A no pertenece a B , se dice que A no está incluido en B , se simboliza $A \not\subset B$.

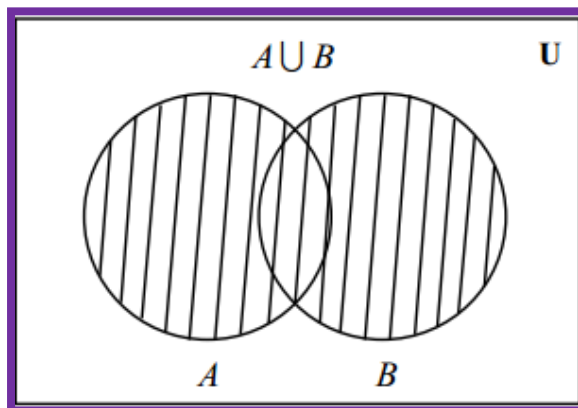
UNIÓN

La unión de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos de A con todos los elementos de B sin repetir ninguno y se denota como $A \cup B$. Esto es:

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

Se lee A unión B , son todos los elementos que pertenecen a A o B .

$\vee$: en lógica es el símbolo que denota a “o” inclusivo.



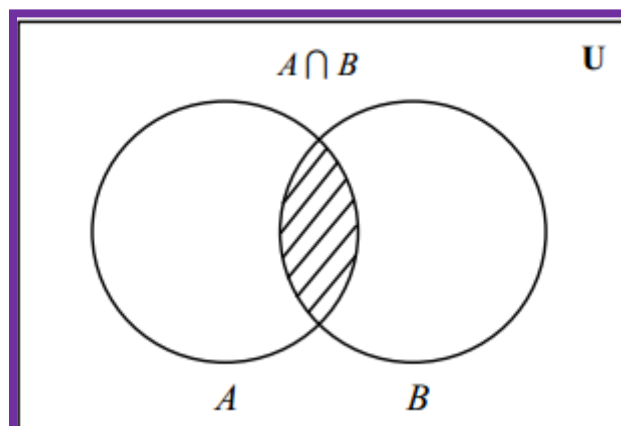
INTERSECCIÓN

La intersección de los conjuntos A y B es el conjunto de los elementos de A que también pertenecen a B y se denota como $A \cap B$. Esto es:

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

Se lee A intersección B, son todos los elementos que pertenecen a A y B.

$\wedge$: en lógica es el símbolo que denota a “y”

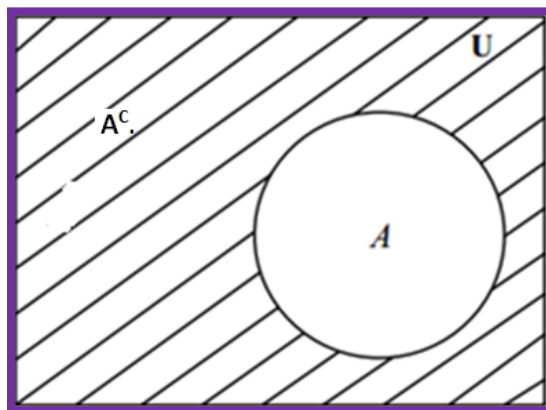


COMPLEMENTO

El complemento del conjunto A con respecto al conjunto universal U, es el conjunto de todos los elementos de U que no están en A y se denota como A' o $\bar{A}$ o A^c . Esto es:

$$A^c = \{x : x \in U \wedge x \notin A\}$$

Se lee complemento de A, son todos los elementos que pertenecen al conjunto universal y no pertenecen a A.

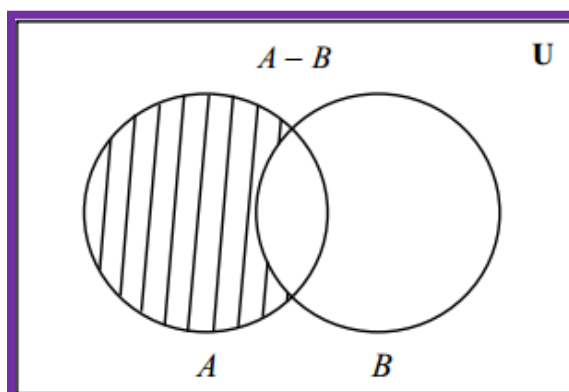


DIFERENCIA

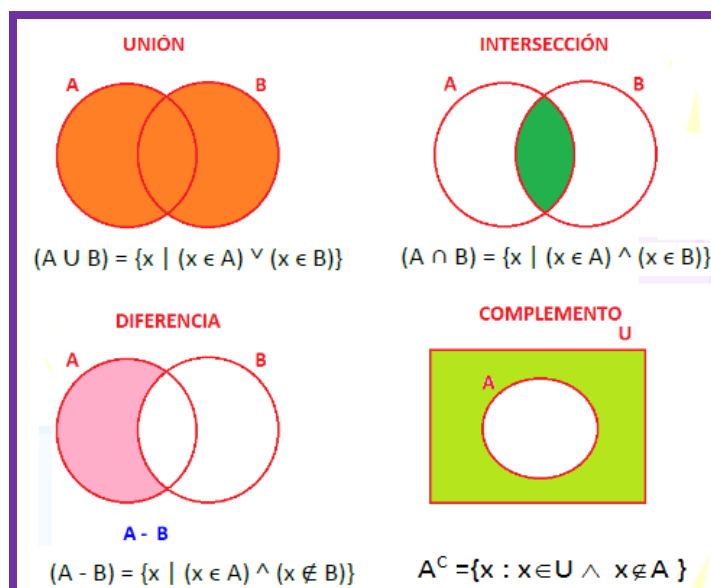
La diferencia de los conjuntos A y B (en ese orden) es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B y se denota como $A - B$. Esto es:

$$A - B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$$

Se lee A menos B, son todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B.



OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS – LENGUAJE SIMBÓLICO



CARDINALIDAD DE UN CONJUNTO

La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos de un conjunto A y se denota $n(A)$.

Ejemplos. Número cardinal de cada uno de los siguientes conjuntos:

1. $A = \{1,2,3,5\}$

A tiene cuatro elementos, entonces $n(A)= 4$.

2. $B = \{x / x \text{ es un país de Norteamérica}\}$

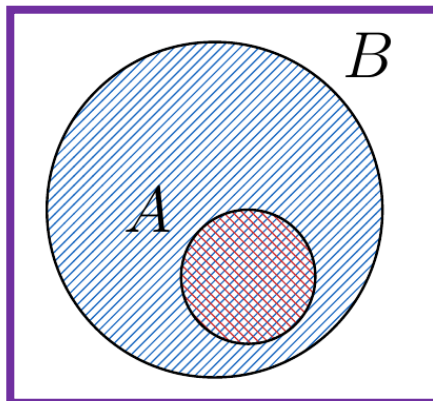
B tiene tres elementos, entonces $n(B)=3$.

3. $C = \emptyset$

C no tiene elementos, entonces $n(C)= 0$.

SUBCONJUNTO

A es un subconjunto de B (o A está contenido en B , simbolizado como $A \subseteq B$) si cada elemento de A pertenece a B .



Es cierto que cada elemento de un conjunto A es un elemento de A . Todo conjunto A es subconjunto de sí mismo.

Si A es un subconjunto de B tal que $A \neq B$. Entonces se dice que A es un subconjunto propio de B .

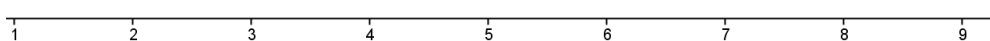
NÚMEROS REALES

Si queremos medir el área de un terreno, calcular el gasto mensual en transporte, el PBI (Producto Bruto Interno) de la Argentina, indicar la velocidad de nuestra conexión a Internet, necesitamos números. Veamos los distintos subconjuntos numéricos, que conforman el conjunto de los números Reales.

Números Naturales N

Es el primer grupo de números conocidos por el hombre en su necesidad de contar: ríos, cerros, lunas (noches) de allí su nombre, se lo designa con la letra N. Expresados por extensión $N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$

Los números naturales están ordenados, podemos visualizar su representación en la recta numérica:



Utilizaremos la notación N para referirnos al conjunto de los números naturales. Si queremos considerar también al cero tendremos que anotar N_0 .

Características:

- Tiene primer elemento.
- No tiene último elemento.
- Entre dos números consecutivos no existe otro número natural.

La suma y el producto de naturales da por resultado un número natural. Pero....¿ qué pasa si restamos números naturales? ¿La resta entre números naturales da por resultado otro número natural?

Números Enteros Z

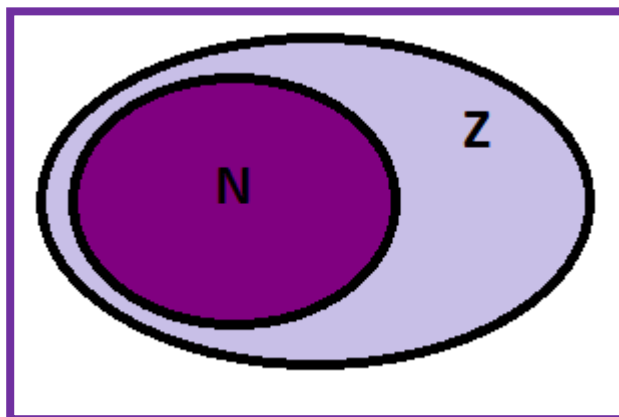
¿Qué queda si restamos **1-2**? Estos y otros inconvenientes se tuvieron que salvar cuando el hombre comenzó con el trueque y las primeras transacciones comerciales; surgiendo así las inevitables deudas.

Necesitamos incorporar los números enteros, a fin de resolver situaciones de ese tipo. O también para resolver ecuaciones del tipo:

$$2x + 8 = 4$$

Si además de los números naturales consideramos los números negativos -1, -2, -3 y el 0 tenemos a los números enteros. La forma en que denotaremos a los números enteros es Z. Expresados por extensión

$$Z = \{..; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$$



La suma, el producto y la resta de enteros, es un entero. Pero...¿qué pasa si queremos indicar que nuestra sesión de estudio duró más de 2 horas, pero menos de 3 horas? ¿La división entre números enteros dá por resultado otro número entero?

Números Racionales Q

Si nos preguntamos ¿cuántos alumnos hay en un curso?, diremos que se trata de un número entero, tal vez 30 ó 35. No existe un número intermedio si estamos contando personas u objetos. Pero volviendo al tiempo de duración de nuestra sesión de estudio; más de 2 horas y menos de 3 horas; tal respuesta tiene sentido pues el tiempo es algo, que no se cuenta sino que se mide. Las unidades de medida pueden fraccionarse.

Necesitamos incorporar a los números racionales, a fin de resolver situaciones de ese tipo. O también para resolver ecuaciones del tipo:

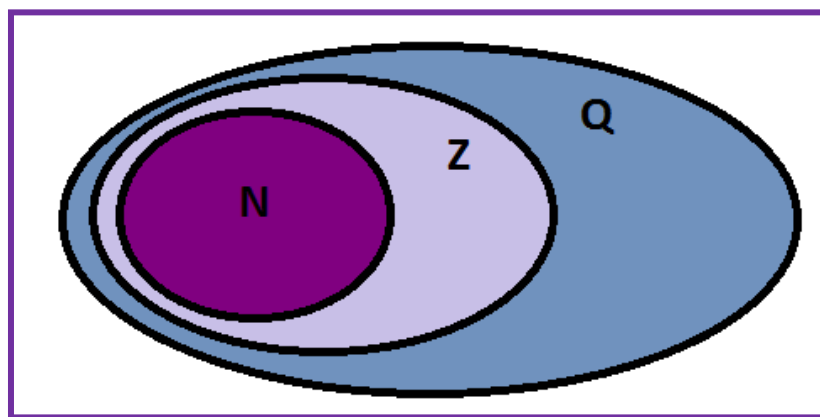
$$2x + 8 = 5$$

La palabra “racional” viene de razón (cociente); los números racionales son aquellos que resultan de la razón entre dos números enteros, (en lenguaje cotidiano se conoce a estos números como fracciones)

Si m es un entero y n es un entero no nulo, la razón

$$\frac{m}{n} = r \quad \text{es un número racional}$$

Llamamos número racional a todo número que se puede expresar como fracción $\frac{n}{m}$ donde n y m son enteros y $m \neq 0$. Con Q denotamos la totalidad de los números racionales.



Por ejemplo:

$$\frac{1}{2}; \frac{-3}{5}; \frac{22}{3}; \frac{1821}{7}; \frac{2}{4}$$

Los números racionales tienen una representación decimal, así

$$\frac{1}{2} = 0,5 \quad \frac{22}{3} = 7,333... = 7,\hat{3} \quad \frac{-3}{5} = -0,6 \quad \frac{2}{4} = 0,5$$

$$\frac{1821}{7} = 260,142857142857... \quad \frac{13}{6} = 2,1666... = 2,1\hat{6}$$

Observemos que $1/2$ y $2/4$ representan al mismo número. En realidad hay muchas representaciones en forma de fracción de un número racional.

Por otro lado algunos números tienen una expresión decimal exacta, como 0,5, pues hay una cantidad finita de dígitos después de la coma, mientras que para otros la expresión decimal es infinita, como 7,333... En este caso aún habiendo infinitos dígitos después de la coma hay una cantidad finita de dígitos, que llamamos período, que se repiten.

Para el número 7,333... el período es 3.

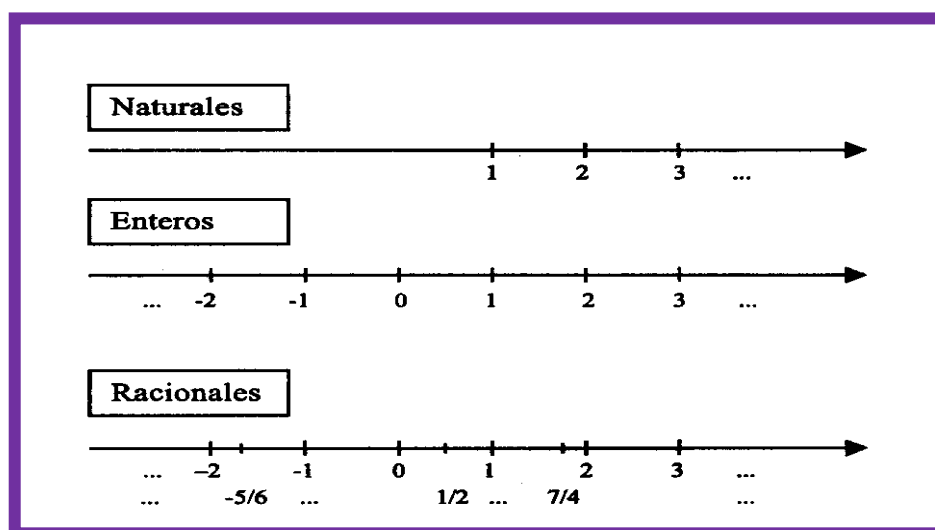
El número $\frac{1821}{7} = 260,142857142857...$ tiene por período 142857.

El número $\frac{13}{6} = 2,1666... = 2,1\hat{6}$ tiene por período 6.

Escribe en el siguiente espacio cómo se pasa un número de su expresión decimal periódica a fracción y viceversa (no te olvides de poner un ejemplo de ambas):



Así como hemos representado a los naturales en la recta podemos hacer lo mismo con los enteros y los racionales:



Hemos visto que es posible pasar a fracción cualquier expresión decimal que sea exacta o periódica. Pero... existen otras expresiones decimales que no son ni exactas ni periódicas.

A fin de resolver por ejemplo ecuaciones del tipo: $x^2 - 2 = 0$; o de calcular la diagonal de un cuadrado de lado una unidad; es que necesitamos incorporar a los números racionales, números llamados irracionales.

Números Irracionales I

Son aquellos cuya expresión decimal es infinita y no tiene un período, por ejemplo:

Ejemplos: π , $\sqrt{p}$ (donde p es un número primo, por ejemplo $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$), entre otros.

Los números irracionales no se pueden expresar mediante una fracción.

Dediquémosle un espacio al famoso número π :

π es la cantidad de veces que el diámetro de toda circunferencia está incluido en la longitud de la misma.

En el siguiente espacio, realiza un dibujo que exprese lo dicho en el párrafo anterior.



Posiblemente recuerdes estas fórmulas:

- Longitud de la circunferencia (perímetro): $\pi \cdot d = 2 \pi \cdot r$
- Área del círculo: $\pi \cdot r^2$

Cuando se las utiliza suele considerarse $\pi = 3,14$; pero este valor es sólo una aproximación, ya que Lambert fue un matemático que en el siglo XVIII demostró que π es un número irracional.

Mucho antes distintos matemáticos se esforzaron en encontrar todas las cifras decimales de π pensando que era racional. Veamos algunos intentos, y aprovecha para completar los cálculos

$$\text{Arquímedes (s. III a. C.)} \rightarrow \frac{22}{7} = \dots\dots\dots$$

$$\text{Ptolomeo (s. II)} \rightarrow \frac{377}{120} = \dots\dots\dots$$

$$\text{Liu-Hui (s. II)} \rightarrow \frac{355}{113} = \dots\dots\dots$$

Hay quienes trabajaron durante años empecinados en la búsqueda de las cifras decimales de π . Actualmente una computadora puede calcular miles de cifras en algunos segundos, pero en algunos cálculos (ingeniería, de arquitectura, etc.) a veces no es preciso más que considerar dos o tres de sus cifras decimales.

A los números reales, que no se los puede expresar en forma de fracción, se los denomina **números irracionales**. Es decir, un número irracional expresado en forma decimal no es exacto ni periódico.

Revisemos ideas:

Hemos visto a los números naturales (permitieron contar), enteros (con ellos pudimos dar forma matemática a situaciones como: deudas, temperatura en grados bajo cero, etc.) racionales (nos posibilitaron particionar un entero) e irracionales (necesarios, misteriosos, con ellos completamos la recta numérica).

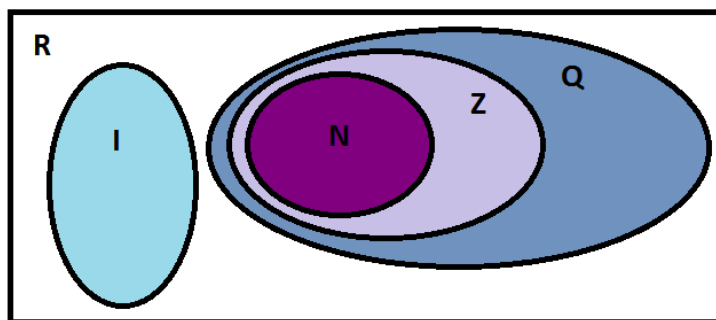
Pensaste que... un número natural es también entero, y un número entero puede escribirse como número racional utilizando una fracción que tenga un 1 en el denominador.

$$\text{Ejemplo: } 2 = \frac{2}{1}$$

Si m es entero, entonces $\frac{m}{1} = m$ es racional.

Tenemos hasta ahora dos grandes grupos de números: los racionales (que incluye los naturales y enteros) y los irracionales. Estos dos grupos forman el conjunto de los Números Reales $\mathbb{R}$.

$$R = I \cup Q$$



La ampliación del campo numérico indicada hasta aquí se denomina el conjunto de los números reales. El conjunto se indica con R y contiene todas las ampliaciones numéricas anteriores. Existe otra ampliación más, llamada números imaginarios, que da origen al conjunto de los números complejos, que suele denotarse C.

PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES EN REALES

PROPIEDADES DE LA ADICION EN REALES

PROPIEDAD	En lenguaje Simbólico	Ejemplo Numérico
Ley de Cierre La suma de dos números reales es un número real.	a, b números reales $a + b \in \mathbb{R}$	$2 + \frac{3}{4} - 0,25 = 2,5$
Asociativa	a, b, c números reales $(a + b) + c = a + (b + c)$	$[4 + (-3)] + 5 = 4 + [(-3) + 5]$
Conmutativa	a, b números reales $a + b = b + a$	$-2 + 8 = 8 - 2$
Elemento Neutro	Para todo número a real existe el 0 , tal que $a + 0 = 0 + a = a$	$-5 + 0 = 0 + (-5) = -5$
Elemento Opuesto	Para cualquier número a real existe un único elemento (-a) , el opuesto de a, tal que $a + (-a) = (-a) + a = 0$ (0 elemento neutro de la suma)	$\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACION EN REALES

PROPIEDAD	Ejemplo Simbólico	Ejemplo Numérico
Ley de Cierre El producto de dos números reales es un número real	a, b números reales $a \cdot b \in \mathbb{R}$	$2 \cdot \frac{3}{4} \cdot (-0,25) = -0,375$
Asociativa	a, b, c números reales $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$[4 \cdot (-3)] \cdot 5 = 4 \cdot [(-3) \cdot 5]$
Conmutativa	a, b números reales $a \cdot b = b \cdot a$	$-2 \cdot 8 = 8 \cdot (-2)$
Elemento Neutro	Para todo número a real existe el 1 , tal que $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$	$-5 \cdot 1 = 1 \cdot (-5) = -5$

Elemento inverso	Para cualquier número a real distinto de cero, existe un único elemento inverso de a ($\frac{1}{a}$ o a^{-1}), tal que $a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1$ (1 elemento neutro de la multiplicación)	$2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = 1$
Distributiva de la Multiplicación respecto de la Adición	a, b, c números reales $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	$5 \cdot (-3 + 6) = 5 \cdot (-3) + 5 \cdot 6$

POTENCIACIÓN

Veamos un ejemplo, supongamos que los miembros de un club organizan una cadena telefónica de modo que:

El que quiere pasar un mensaje hace inicialmente 2 llamadas.

Cada uno que recibe el mensaje hace, a su vez 2 llamadas y así sucesivamente.

¿En el tercer eslabón de la cadena, cuántas llamadas se hacen?

1º) 2 llamadas

2º) $2 \cdot 2 = 4$ llamadas

3º) $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ llamadas

Luego, en el tercer eslabón se hacen 8 llamadas

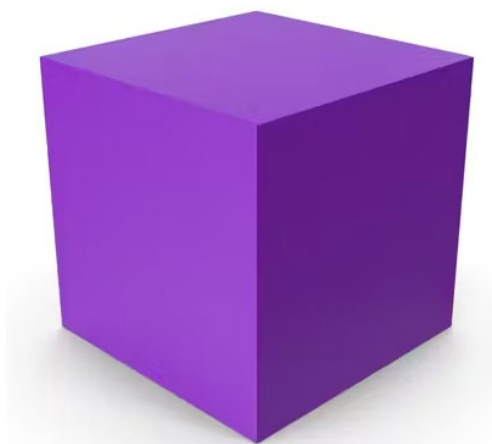
Una multiplicación en la que todos los factores son iguales puede escribirse en forma abreviada:

$2 = 2^1$ se lee: "2 a la uno"

$2 \cdot 2 = 2^2$ se lee: "2 al cuadrado"

$2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$ se lee: "2 al cubo"

Si recordamos, el volumen de un cubo



Sabiendo que el largo, ancho y alto miden "**a**" unidades de longitud, podríamos hallar el volumen del cubo de arista **a**:

$$a^3 = a \cdot a \cdot a$$

En general:

En toda potencia el factor que se repite se llama base y la cantidad de veces que se repite se llama exponente. Luego a^n implica efectuar un producto en el que se repita la base tantas veces como lo indica el exponente.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ veces}}$$

siendo $n \in \mathbb{N}_0$.

¿Cuál será el resultado si a un número lo elevamos a la potencia 1? ¿Y si a cero lo elevamos a alguna potencia?

Escribe tus conclusiones con las restricciones necesarias.



La Potencia y los signos:

Dados los siguientes productos, identifica “a”, “n” y resuélvelos:

- a) $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) =$
- b) $(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) =$
- c) $(+0,5) \cdot (+0,5) \cdot (+0,5) \cdot (+0,5) =$
- d) $(+4) \cdot (+4) \cdot (+4) \cdot (+4) \cdot (+4) =$

Ahora completa en la siguiente tabla el signo del resultado y un ejemplo distintos a los dados:

Signo de la Base	Exponente	Signo del Resultado	Ejemplo
+	Par		
-	Par		
+	Impar		
-	Impar		

Por convención:

- $a^0 = 1; a \neq 0$
- $a^1 = a$
- $a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n; a \neq 0$

La potenciación y los signos de la base:

Los resultados de esta operación dependen del signo que toma la base “a” y del exponente “n” si es par o impar:

	“n” par	“n” impar
“a” positiva	$(+a)^{par} = +$ Ej: $(4)^2 = 16$	$(+a)^{impar} = +$ Ej: $(4)^3 = 64$

"a" negativa	$(-a)^{par} = +$ Ej: $(-4)^2 = 16$	$(-a)^{impar} = -$ Ej: $(-4)^3 = -64$
---------------------	---------------------------------------	--

Propiedades de la potenciación:

- 1) En el producto de potencias de igual base los exponentes se suman:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\left(\frac{-2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{-2}{3}\right)^3 = \left(\frac{-2}{3}\right)^{2+3} = \left(\frac{-2}{3}\right)^5 = -\frac{32}{243}$$

- 2) En el cociente de potencias de igual base los exponentes se restan:

$$a^n : a^m = a^{n-m}$$

$$\left(\frac{-2}{3}\right)^3 : \left(\frac{-2}{3}\right)^2 = \left(\frac{-2}{3}\right)^{3-2} = \left(\frac{-2}{3}\right)^1 = -\frac{2}{3}$$

Qué pasa si el exponente es "-1"..... Por ejemplo 5^{-1} Estamos hablando del inverso de 5, es decir $\frac{1}{5}$.

Cuando el exponente es negativo se invierte la base y se eleva a la misma potencia pero positiva.

- 3) En la potencia de potencia los exponentes se multiplican:

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

$$\left(\left(\frac{-2}{3}\right)^2\right)^3 = \left(\frac{-2}{3}\right)^{2 \cdot 3} = \left(\frac{-2}{3}\right)^6 = \frac{64}{729}$$

- 4) Potencia de exponente cero: Todo número distinto de cero elevado a la cero es uno.

$$(b)^0 = 1 \text{ siendo } b \neq 0$$

$$\left(\frac{-2}{3}\right)^0 = 1$$

¡Cuidado! Si la base es cero 0^0 no está definida

- 5) La potencia distribuye respecto al producto y al cociente:

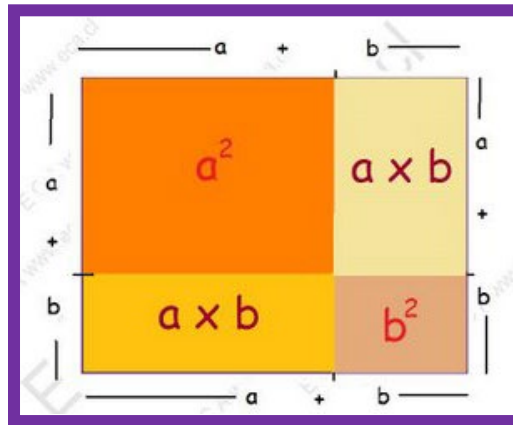
$$\left(\frac{2}{3} : \frac{1}{5}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 : \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{4}{9} : \frac{1}{25} = \frac{4}{9} \cdot \frac{25}{1} = \frac{100}{9}$$

$$\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{25} = \frac{4}{225}$$

La potencia ¿también distribuye respecto a la suma entre dos números? Realiza algunos ejemplos y concluye.

6) Cuadrado de la suma de dos números

- Si lo pensamos geométricamente: Sean a y b números reales positivo:



$$(a + b)^2 = a^2 + 2 a b + b^2$$

- Sean a y b números reales, el cuadrado de su suma es:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2 a b + b^2$$

- Si se tiene a-b, se puede escribir como a+(-b), lo que resulta:

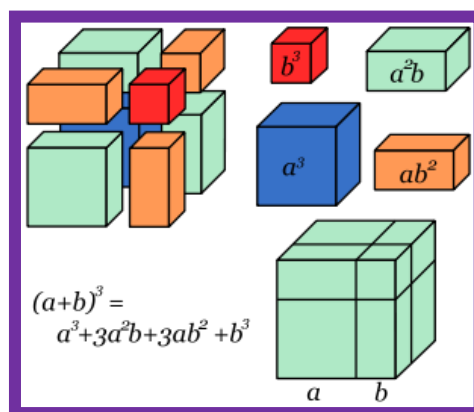
$$[a + (-b)]^2 = (a - b)^2 = (a - b) \cdot (a - b) = a^2 - a b - b a + b^2 = a^2 - 2 a b + b^2$$

Conclusión:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

7) Cubo de la suma de dos números

- Si lo pensamos geométricamente: Sean a y b números reales positivo:



$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

- Sean a y b números reales, el cubo de su suma es:

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

- Si se tiene $a-b$, se puede escribir como $a+(-b)$, lo que resulta:

$$[a + (-b)]^3 = (a - b)^3 = (a - b)^2 \cdot (a - b) = (a^2 - 2ab + b^2)(a - b) = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

- Si se tiene $-a+b$, resulta:

$$[-a + b]^3 = (b - a)^3 = (b - a)^2 \cdot (b - a) = (b^2 - 2ab + a^2)(b - a) = -a^3 + 3a^2b - 3ab^2 + b^3$$

RADICACIÓN

La raíz enésima de un número a (no negativo) es un número real b , lo que es equivalente a decir que a es la potencia enésima de b .

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$$

- n : índice, es un número natural mayor o igual que dos.
- a : radicando, es un número real mayor o igual que cero.
- $\sqrt{\quad}$ radical
- b : valor raíz o resultado

Para observar....

$$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 \qquad \sqrt[3]{(-8)^3} = -8$$

Por lo tanto, si n es par $\Rightarrow \boxed{\sqrt[n]{a^n} = |a|}$

Si n es impar $\Rightarrow \boxed{\sqrt[n]{a^n} = a}$

¿Qué pasa si el radicando es negativo?



Propiedades de la radicación:

- 1) Raíz de raíz (raíces sucesivas): es otra raíz cuyo índice es el producto de los índices dados.

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

$$\sqrt[3]{\sqrt[6]{64}} = \sqrt[6 \cdot 3]{64} = \sqrt[18]{64} = 2$$

- 2) La radicación es distributiva respecto de la multiplicación y división (en el caso que el índice sea par se verifica siempre que los radicales sean positivos).

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{a : b} = \sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt{64 : 9} = \sqrt{64} : \sqrt{9} = 8 : 3 = \frac{8}{3}$$

$$\sqrt{49 \cdot 36} = \sqrt{49} \cdot \sqrt{36} = 7 \cdot 6 = 42$$

La radicación NO es distributiva respecto de la suma y resta: $\sqrt[n]{a \pm b} \neq \sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b}$

Trabajemos juntos, veamos cuáles son los errores más comunes que se cometen en la aplicación de las propiedades de potencia y la radicación.

a)

$$\begin{array}{l} -2^2 \neq (-2)^2 \\ -4 \neq 4 \end{array}$$

Observa que el primer miembro de la desigualdad, la potencia no incluye al signo "-", mientras que en el segundo miembro sí.

b)

$$\begin{array}{l} 2^0 + 2^1 + 2^3 \neq 2^0 \cdot 2^1 \cdot 2^3 \\ 1 + 2 + 8 \neq 1 \cdot 2 \cdot 8 \\ 11 \neq 16 \end{array}$$

Observa que se trata de una suma de potencias de igual base y no de un producto de potencias de igual base. Luego, se resuelve cada término independientemente y luego se suman sus resultados.

c)

$$\left(-\frac{3}{2}\right)^{-3} = \left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{8}{27}$$

Observa que se trata de una potencia, de un número racional (en este caso con notación fraccionaria), de base negativa y exponente impar. Luego, en primer, lugar se invierte la base (debido

al exponente negativo) y se eleva a la misma potencia pero positiva; y, en segundo lugar se resuelve la potencia acorde a las reglas de potencia y los signos.

$$\begin{aligned} \text{d)} \\ \sqrt{36-9} &\neq \sqrt{36} - \sqrt{9} \\ \sqrt{25} &\neq 6 - 3 \\ 5 &\neq 3 \end{aligned}$$

Observa que la radicación no es distributiva respecto de la resta y tampoco lo será respecto de la suma.

$$\text{e)} \\ \sqrt{4} \cdot \sqrt[3]{64} = 2 \cdot 4 = 8$$

Observa que se ha resuelto independientemente, cada raíz, y luego se ha colocado el resultado. Pero si los índices de los radicales fueran los mismos,

$$\sqrt{4} \cdot \sqrt{64} = \sqrt{4 \cdot 64} = \sqrt{256} = 16$$

Se puede colocar todo bajo una sola raíz y luego resolver.

Potencia de exponente Racional

Extendemos la idea de potencia, de modo que los números racionales no enteros puedan funcionar como exponentes. Veremos que estas potencias guardan una estrecha relación con las raíces.

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$

$$3^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{3^2}$$

$$\left(2^{\frac{1}{4}} \cdot 2^{\frac{1}{10}}\right)^2 = 2^{\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{10}\right) \cdot 2} = 2^{\frac{6}{20}} = 2^{\frac{3}{10}} = \sqrt[10]{2^3} = \sqrt[10]{\frac{1}{2^3}} = \frac{1}{\sqrt[10]{2^3}}$$

Racionalización de denominadores

Frecuentemente encontramos fracciones como:

$$\frac{3}{\sqrt{2}}; \quad \frac{-2}{\sqrt[3]{3}}; \quad \frac{5}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$$

Como los cálculos de estas fracciones acarrearán muchos errores es que se procede a expresarlas como fracciones sin denominadores irracionales.

Entonces: dada una fracción cuyo denominador es un número irracional, el proceso de transformarla en otra fracción equivalente a la dada pero con denominador racional se llama racionalización.

➤ **Si el denominador es un radical único de índice igual a 2**

Si el denominador es un radical único como por ejemplo $\frac{3}{\sqrt{2}}$

Para racionalizar esa fracción hacemos:

Multiplicamos al numerador y al denominador por el número irracional, en este caso $\sqrt{2}$

$$\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

El nuevo denominador podemos escribirlo como el producto de números con exponentes fraccionarios. Lo que vemos aquí es el producto de potencias de igual base

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{2}} = 2$$

Por lo tanto la nueva fracción queda de la siguiente manera:

$$\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 3 \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^2} = 3 \frac{\sqrt{2}}{2}$$

la fracción obtenida tiene denominador racional.

➤ **El denominador es un radical único de índice distinto de 2**

$$\frac{a}{\sqrt[3]{b^5}} = \frac{a}{b \sqrt[3]{b^2}} = \frac{a}{b \sqrt[3]{b^2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{b^1}}{\sqrt[3]{b^1}} = \frac{a \sqrt[3]{b}}{b \sqrt[3]{b^3}} = \frac{a \sqrt[3]{b}}{b \cdot b} = \frac{a \sqrt[3]{b}}{b^2}$$

Si el denominador es un radical único como por ejemplo $\frac{8}{\sqrt[5]{2^3}}$

$$\frac{8}{\sqrt[5]{2^3}} = \frac{8}{2^{3/5}}$$

Si multiplicamos por el mismo número que tenemos en el denominador

$$2^{3/5} \cdot 2^{3/5} = 2^{6/5} = \sqrt[5]{2^6}$$

Con este procedimiento vemos que no podemos eliminar la raíz del denominador. Es por eso que debemos buscar un número que, al multiplicar la raíz, nos de cómo exponente la unidad. Para nuestro ejemplo, el número sería:

$$2^{2/5} = \sqrt[5]{2^2}$$

y el denominador quedaría:

$$2^{3/5} \cdot 2^{2/5} = 2^{5/5} = \sqrt[5]{2^5} = 2$$

Por lo tanto la nueva fracción queda de la siguiente manera:

$$\frac{8}{\sqrt[5]{2^3}} = \frac{8}{\sqrt[5]{2^3}} \cdot \frac{\sqrt[5]{2^2}}{\sqrt[5]{2^2}} = 8 \frac{\sqrt[5]{2^2}}{\sqrt[5]{2^3 2^2}} = 8 \frac{\sqrt[5]{2^2}}{\sqrt[5]{2^5}} = 8 \frac{\sqrt[5]{2^2}}{2}$$

la fracción obtenida tiene denominador racional.

Mucho cuidado al armar el artificio que permitirá sacar la raíz del denominador. NUNCA DEBE EMPLEARSE POTENCIAS DE EXPONENTE NEGATIVO.

➤ Si el denominador es un binomio de la forma: $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$

$$\begin{aligned} \frac{5}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} &= \frac{5}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{2} - 5\sqrt{3}}{\sqrt{2}\sqrt{2} - \sqrt{2}\sqrt{3} + \sqrt{3}\sqrt{2} - \sqrt{3}\sqrt{3}} = \\ \frac{5\sqrt{2} - 5\sqrt{3}}{(\sqrt{2})^2 - (\sqrt{3})^2} &= \frac{5\sqrt{2} - 5\sqrt{3}}{2 - 3} = \frac{5\sqrt{2} - 5\sqrt{3}}{-1} = -5\sqrt{2} + 5\sqrt{3} \end{aligned}$$

Explica el procedimiento realizado:



Actualmente con las calculadoras y con los programas de matemática para computadoras, se utiliza cada vez menos este proceso de racionalizar.

INTERVALOS:

Los Intervalos son subconjuntos de la recta numérica, es decir, representan a un conjunto de números que son subconjuntos del conjunto de los números reales. Geométricamente, los intervalos corresponden a semirrectas o segmentos de recta, incluidos en la recta real. Los intervalos de números correspondientes a segmentos de recta son intervalos finitos (aunque contenga infinitos elementos), los intervalos correspondientes a semirrectas y a la recta real son intervalos infinitos.

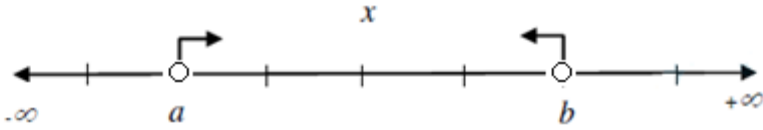
Se dice que un intervalo finito es cerrado, si contiene a sus dos extremos, semiabierto, si contiene a un extremo pero no al otro, y abierto, si no contiene a ninguno de sus extremos. Los extremos también se llaman puntos frontera y constituyen la frontera del intervalo. Los puntos restantes del intervalo son los puntos interiores y juntos forman lo que llamamos el interior del intervalo.

	Notación	Conjunto	Gráfica
Finito:	(a, b)	$\{x a < x < b\}$	
	$[a, b]$	$\{x a \leq x \leq b\}$	
	$[a, b)$	$\{x a \leq x < b\}$	
	$(a, b]$	$\{x a < x \leq b\}$	
Infinito:	(a, ∞)	$\{x x > a\}$	
	$[a, \infty)$	$\{x x \geq a\}$	
	$(-\infty, b)$	$\{x x < b\}$	
	$(-\infty, b]$	$\{x x \leq b\}$	
	$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$ (conjunto de todos los números reales)	

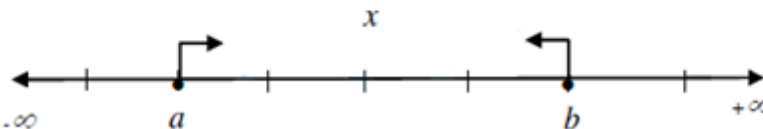
Su clasificación es entre finitos si corresponden a un segmento de recta definido, o infinitos si corresponden a semirrectas, es decir que corresponden a un segmento de recta que no incluye o incluye parcialmente a los extremos.

Notación:

Intervalo ABIERTO FINITO: Corresponde a un segmento de recta que no incluye los puntos extremos del intervalo:

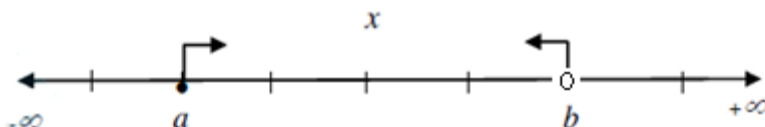
$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$$


Intervalo CERRADO: Corresponde a un segmento de recta que incluye a los puntos extremos del intervalo:

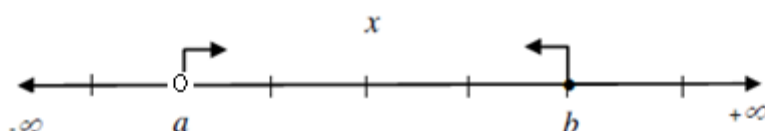
$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$$


Intervalo SEMI ABIERTO: Corresponde a un segmento de recta que incluye a los puntos extremos del intervalo:

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$$

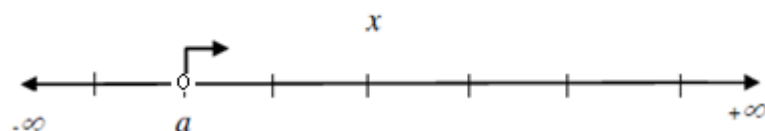


$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$$



Intervalo INFINITO: Corresponde a un segmento de recta que incluye solo a un punto extremo (el cual puede ser inferior o superior) del intervalo:

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} / a < x\}$$



Valor Absoluto o Módulo de un Número Real.

Pensemos en una situación sencilla:

El edificio de un centro comercial tiene una planta baja, cuatro pisos y tres subsuelos destinados al estacionamiento de vehículos.

En el tablero del ascensor, el 0 corresponde a la planta baja.

Los números del tablero que indican los pisos que están por encima de la planta baja son números enteros positivos, que pueden o no llevar el signo (+) adelante.

Los números que tienen el signo menos (-) adelante corresponden a los subsuelos, y los llamamos negativos.

Supongamos que Pedro estacionó su auto en el tercer subsuelo y fue al cine, que está en el tercer piso. Pedro y su auto se encuentran a la misma distancia de la planta baja.

En matemática a la distancia desde un número hasta cero la llamamos módulo o valor absoluto de ese número.

El auto de Pedro está a 3 pisos de la planta baja. En matemática decimos que la distancia desde "- 3" hasta 0 es igual a 3, y la escribimos así:

$$|-3| = 3$$

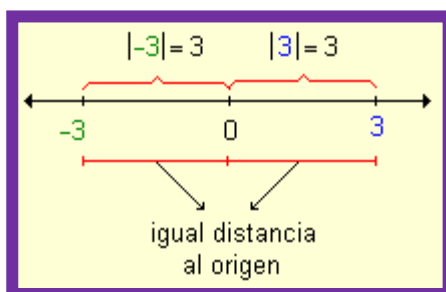
Como el módulo de un número es una distancia, nunca puede ser negativo. Si a ese número lo llamamos x , esto lo escribimos así:

$$|x| \geq 0$$

Para simbolizar que Pedro y su auto están a igual distancia de la planta baja, podemos decir que tienen igual módulo y escribirlo así:

$$|3| = |-3| = 3$$

Estos números que tienen el mismo módulo y distinto signo se llaman opuestos, luego 3 y "-3" son opuestos.



Formalicemos los conceptos:

El valor absoluto de un número x , denotado $|x|$, se define por:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Lo que significa que el módulo o valor absoluto de x es:

- a) el mismo valor x , si x es positivo o cero.

Ejemplo:

$$|3| = 3$$

- b) el opuesto del valor de x , si x es menor que cero.

Ejemplo:

$$|-3| = -(-3) = 3$$

Por esta razón es que decimos que:

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

Gráficamente, $|x|$ representa la distancia de x al origen 0, en la recta real.

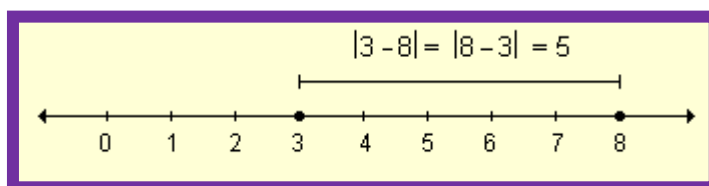
Distancia entre dos números

La distancia entre dos números reales a y b es el valor absoluto de la diferencia entre a y b

$$|a - b| = |b - a|$$

Por ejemplo, la distancia entre 5 y -3

$$|3 - 8| = |-5| = 5$$



Propiedades del Valor absoluto o Módulo

- 1) Si $a \neq 0$, entonces $|a| > 0$
Si $a = 0$, entonces $|a| = 0$

- 2) El módulo de un número real es igual al módulo de su opuesto.

$$|a| = |-a|$$

- 3) El módulo del producto de dos números reales es igual al producto de los módulos de esos números.

$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$$

- 4) El módulo del cociente de dos números reales es igual al cociente de los módulos de esos números.

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad \text{con } b \neq 0$$

- 5) El módulo de la suma de dos números es igual o menor que la suma de los módulos.

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

- 6) El módulo de la diferencia es mayor o igual que la diferencia de los módulos

$$|a - b| \geq |a| - |b|$$

- 7) Relación entre valor absoluto y potencias pares:

$$|x|^2 = x^2$$

LOGARITMO

“El logaritmo de un número **a**, es el exponente **c** al que hay que elevar una base **b** para obtener el número **a**”

$$\log_b a = c \leftrightarrow b^c = a; \text{ con } a > 0; b > 0 \wedge b \neq 1$$

Es importante aclarar que lo anterior es cierto siempre y cuando la base **b** cumpla con ser positiva y diferente de uno, además el número **a** debe ser mayor estrictamente que cero.

$$\text{Así por ejemplo: } \log_{1/4} 64 = -3 \text{ ya que } \left(\frac{1}{4}\right)^{-3} = 64$$

La definición sirve para casos particulares, el resto se calcula mediante tablas o con una calculadora, donde aparecen dos teclas para logaritmos decimales y naturales y sus respectivas inversas. Los logaritmos naturales son los que tienen como base al número e (irracional ya visto), llamado número de Neper.

Una consecuencia de la definición de logaritmo, son las propiedades que a continuación se enumeran:

- 1) El logaritmo de 1 en cualquier base es 0:

$$\log_b 1 = 0 \leftrightarrow b^0 = 1$$

- 2) El logaritmo de un número igual a la base es 1:

$$\log_b b = 1 \leftrightarrow b^1 = b$$

- 3) El logaritmo de una potencia cuya base es igual a la base del logaritmo es igual al exponente de la potencia.

$$\log_b b^n = n \leftrightarrow b^n = b^n$$

- 4) No existe el logaritmo en cualquier base de un número negativo o cero.

- 5) El logaritmo de un número N mayor que cero y menor que 1, estrictamente, $0 < N < 1$, es negativo si la base a del logaritmo es $a > 1$.

Por ejemplo:

$$\log_3 1/9 = -2 \leftrightarrow 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

- 6) El logaritmo de un número N mayor que cero y menor que 1, estrictamente, $0 < N < 1$, es positivo si la base a del logaritmo es $0 < a < 1$.

Por ejemplo:

$$\log_{1/3} 1/9 = 2 \leftrightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

- 7) El logaritmo de un número $N > 1$ es positivo si la base es $a > 1$.

Por ejemplo:

$$\log_3 9 = 2 \leftrightarrow 3^2 = 9$$

8) El logaritmo de un número $N > 1$ es negativo si la base es $0 < a < 1$.

Por ejemplo:

$$\log_{1/5} 25 = -2 \leftrightarrow \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = 25$$

OPERACIONES CON LOGARITMO

a) Logaritmo de un producto de dos números es igual a la suma de los logaritmos de dichos números:

$$\log_b(A \cdot C) = \log_b A + \log_b C$$

b) Logaritmo de un cociente de dos números es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador

$$\log_b\left(\frac{A}{C}\right) = \log_b A - \log_b C$$

c) Logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base.

$$\log_b A^c = c \cdot \log_b A$$

$$\log_2 64 = \log_2 4^3 = \log_2 4 \cdot 4 \cdot 4 = \log_2 4 + \log_2 4 + \log_2 4 = 3\log_2 4$$

Ejemplos:

a) Expresa el logaritmo como una suma o resta de logaritmos.

$$\begin{aligned} \log_a(u^2 v^3) &= \log_a(u^2) + \log_a(v^3) && \text{Propiedad (a)} \\ &= 2\log_a u + 3\log_a v && \text{Propiedad (c)} \end{aligned}$$

b) Expresa el logaritmo como una suma o resta de logaritmos.

$$\begin{aligned} \log\left[\frac{x(x+2)}{(x+3)^2}\right] &= \log[x(x+2)] - \log[(x+3)^2] && \text{Propiedad (b)} \\ &= \log(x) + \log(x+2) - \log[(x+3)^2] && \text{Propiedad (a)} \\ &= \log(x) + \log(x+2) - 2\log(x+3) && \text{Propiedad (c)} \end{aligned}$$

Bases empleadas para los Logaritmos:

- Logaritmos Decimales, logaritmos de base "10": $\log_{10} x = \log x$
- Logaritmos Naturales, logaritmos de base "e": $\log_e x = \ln x$

Cambio de Base:

Supongamos que queremos averiguar el $\log_3 243$ utilizando una calculadora científica que no tenga para calcular con otras bases que no sea 10 y e. Podemos proceder así:

Según la definición de logaritmo:

$$\log_3 243 = y \leftrightarrow 3^y = 243$$

Aplicamos logaritmo decimal a ambos miembros:

$$\log 3^y = \log 243$$

Aplicamos la propiedad para el exponente:

$$y \log 3 = \log 243$$

Despejamos y :

$$y = \frac{\log 243}{\log 3}$$

Este procedimiento se llama cambio de base, y nos permite cambiar la base **b** de un logaritmo por otra más conveniente (hemos elegido base 10, pero podríamos haber elegido cualquier otra).

Si llamamos **a** a la base elegida, podemos aplicar directamente la siguiente fórmula:

$$\log_b M = \frac{\log_a M}{\log_a b} \quad \text{para} \quad \begin{cases} M > 0 \\ a, b \in \mathbb{R}^+ - \{1\} \end{cases}$$

Si se pasa de una base **b** a la base de los logaritmos naturales o neperianos, será:

$$\log_b M = \frac{\ln M}{\ln b} \quad \text{para} \quad \begin{cases} M > 0 \\ b \in \mathbb{R}^+ - \{1\} \end{cases}$$

Así podemos obtener con calculadora científica el logaritmo de cualquier número en cualquier base.

EJEMPLOS:

$$\begin{aligned} \log_2 64 &= \frac{\ln 64}{\ln 2} = \frac{4,1588831...}{0,6931471...} = 6 \\ \log_7 250 &= \frac{\log 250}{\log 7} = \frac{2,39794...}{0,845098...} = 2,8374696... \Leftrightarrow 7^{2,8374696...} = 250 \\ \log_7 250 &= \frac{\ln 250}{\ln 7} = \frac{5,52146...}{1,94591...} = 2,8374696... \end{aligned}$$

NÚMEROS COMPLEJOS:

Podemos pensar en las progresivas ampliaciones de los conjuntos numéricos como la forma necesaria para resolver ecuaciones algebraicas progresivamente más complicadas. Así el paso de N a Z se justificaría por la necesidad de dar solución a una ecuación del tipo

$$x+5=0$$

Y el paso de Z a Q por la necesidad de dar solución a ecuaciones de la forma

$$5x=1$$

El paso de Q a R es, entre otras cosas, por la necesidad de dar solución a ecuaciones como

$$x^2 - 2 = 0.$$

El paso de R a C (conjunto de números complejos) viene motivado históricamente por la necesidad de trabajar con las soluciones de ecuaciones como

$$x^2 + 1 = 0$$

En las que se llega a la raíz cuadrada de un número negativo:

$$x^2 = -1 \rightarrow x = \pm\sqrt{-1}$$

Según las reglas elementales de la potenciación, cualquier número real elevado a una potencia par da por resultado un número positivo o cero.

La ecuación $x^2 = -1$, no tiene solución en el conjunto de los números reales, porque ningún número real multiplicado por sí mismo da como resultado menos uno.

Los matemáticos italianos Cardano y Bombelli (por el año 1500) se encontraron con este problema que dejaba dos alternativas: o bien la ecuación $x^2 = -1$ no tenía sentido, o existía un número, desconocido hasta entonces, cuyo cuadrado era -1. Bombelli optó por la segunda opción y designó a $\sqrt{-1}$ con la letra i.

Los números complejos, que serían desarrollados después de la invención de los imaginarios, tienen muchas aplicaciones en el campo de la Física. Se los utiliza, por ejemplo, al estudiar campos electromagnéticos, ya que al haber una parte eléctrica y otra magnética, se puede asignar la componente real del complejo a la intensidad de una y la imaginaria, a la intensidad de la otra. Distintas aplicaciones físicas de los números complejos se dan también al estudiar la conducción del calor y los fluidos.

La manera más sencilla de trabajar con los números complejos es dar un nombre abreviado a $\sqrt{-1}$. A esta cantidad la llamaremos i. Hecho eso, ya podemos realizar cálculos como

$$\sqrt{-25} = \sqrt{(-1)(25)} = \sqrt{-1}\sqrt{25} = 5i$$

A partir de la aparición de la unidad imaginaria, podemos construir un número compuesto, formado por una parte real y una parte imaginaria, al que llamaremos número complejo:

Un número complejo es un par ordenado (x,y) de números reales, donde x es un número real llamado parte real del complejo, e y es otro número real llamado parte imaginaria del número complejo.

Para el número complejo $z=(x,y)$; la parte real del número z la encontramos como $\text{Re}(z)=x$; mientras que la parte imaginaria será $\text{Im}(z)=y$.

A los números complejos se los puede escribir mediante otro tipo de notación que nos será más conocida y más fácil para trabajar.

➤ **Esta es la forma binómica de un número complejo.**

Al número complejo $z = (x, y)$ se lo puede escribir como: $z = x + yi$

Esta notación es mucho más cómoda porque permite tratar a los números complejos como binomios.

Ejemplos:

$$z = -2 + 3i \quad (x = -2; y = 3)$$

$$z = 5i = 0 + 5i \quad (x = 0; y = 5) \text{ imaginario puro (tiene sólo parte imaginaria)}$$

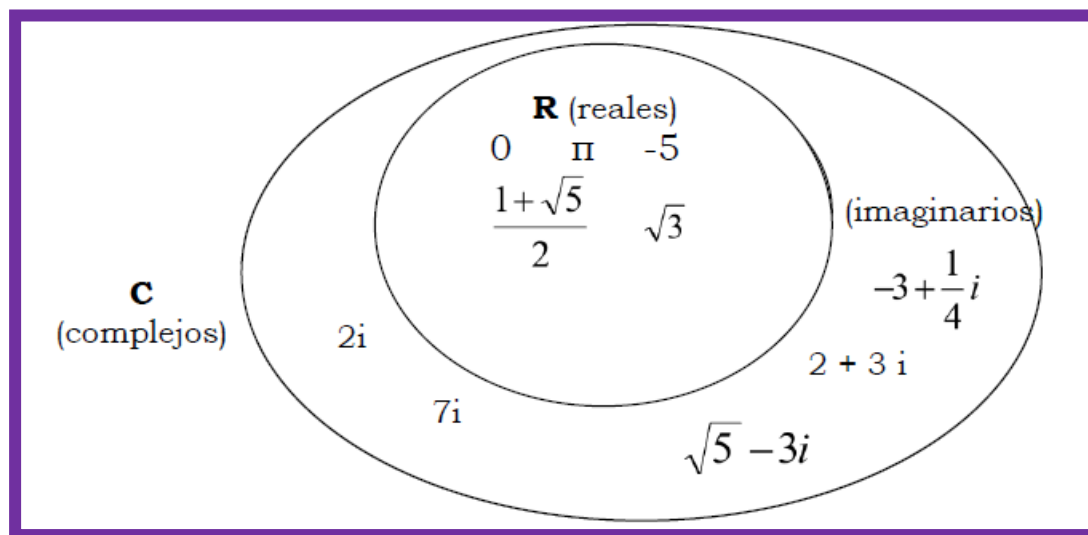
$$z = 3 = 3 + 0i \quad (x = 3; y = 0) \text{ real puro (tiene sólo parte real)}$$

Si $y = 0$: El número complejo sólo tiene parte real, por tanto los números reales forman parte del conjunto de los números complejos.

Si $y \neq 0$: El número complejo, sí tiene parte imaginaria. A estos números se les llama imaginarios: $(3 + 2i)$; $(-5 + \sqrt{3}i)$; $2i$; i . Son números complejos imaginarios.

A los números complejos de la forma $z = yi$ se les llama imaginarios puros. La parte real es cero: $3i$, $\sqrt{3}i$

Concretamente al número i se le llama unidad imaginaria. Luego, los números complejos son tanto los reales como imaginarios.



A la expresión $z = x + yi$ de un número complejo se la denomina forma binómica. Está claro que si hemos definido i como $\sqrt{-1}$ entonces $i^2 = -1$.

Representación gráfica y expresión cartesiana de un número complejo

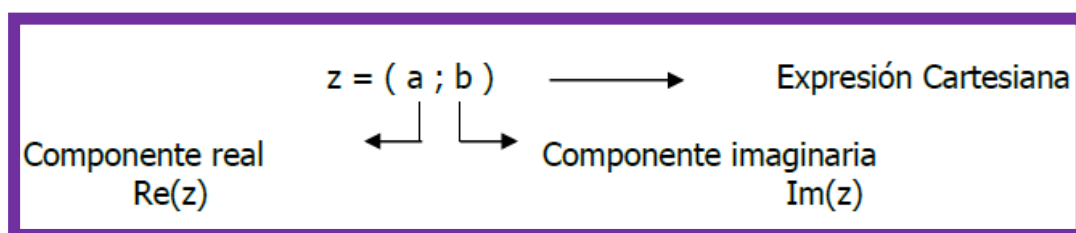
Se define el conjunto de los números complejos C como:

$$C = \{(x, y) / x \in R \wedge y \in R\}$$

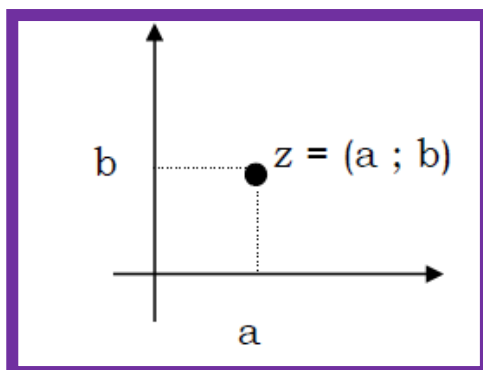
Se lee: el conjunto "C" está formado por los pares ordenados (x,y) , que pertenecen a $\mathbb{R}^2$ (representa el espacio de dos dimensiones, plano), tal que x pertenece al conjunto de los números reales (representa el espacio de una dimensión, recta real o eje real, en el que se ubica la primer componente del par) e y pertenece a los números reales (representa el espacio de una dimensión, recta imaginaria o eje imaginario, en el que se ubica la segunda componente del par).

A cada número complejo le corresponde un punto del plano al que llamamos z . Cuando definimos los números reales vimos que este conjunto numérico completaba perfectamente la recta. Pero en su momento, dijimos que un número complejo era un par ordenado de números reales. Por lo tanto, para representar un par de números reales, necesitamos dos rectas numéricas dispuestas en forma perpendicular.

Estos ejes se intersecan en el punto 0. El eje vertical es el eje imaginario y el eje horizontal el de los reales. Veamos como graficar los siguientes complejos.

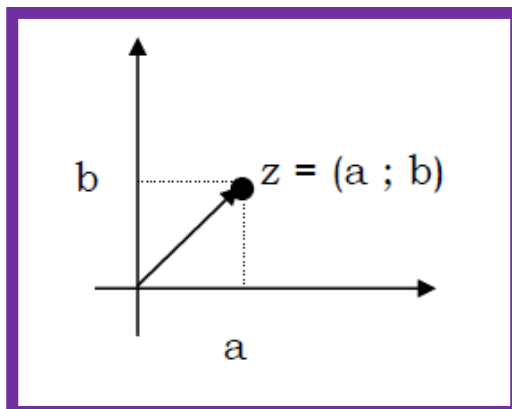


Se dice que el punto $(a ; b)$ es el par ordenado de números que representa al complejo z



A la expresión $(a ; b)$ de un número complejo se la denomina **forma Cartesiana**.

También se puede representar como un vector que tiene su origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto $(a;b)$.



Números Complejos Iguales

Dos números complejos son iguales cuando tienen la misma parte real e imaginaria

Complejos Conjugados

Dado un complejo z , se define como su conjugado al complejo $\bar{z}$ que tiene la misma parte real y opuesta su parte imaginaria.

$$\text{Si } z = a + b i ; \text{ su conjugado es } \bar{z} = a - b i$$

Representa gráficamente un complejo y su conjugado y verifica que: un complejo y su conjugado son simétricos respecto del eje x.



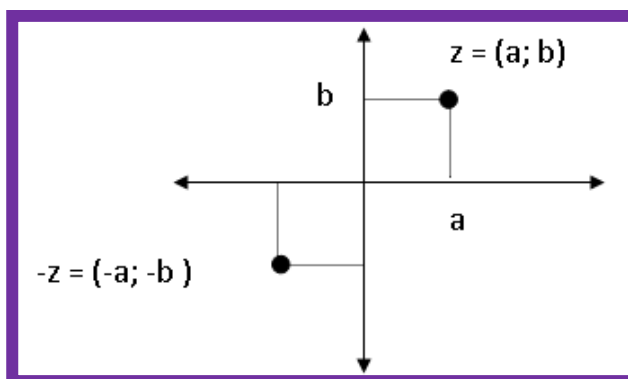
Opuesto de un Complejo

Dado un complejo z , se define como su opuesto $-z$ al complejo que tiene opuesta su parte real y opuesta su parte imaginaria.

$$\text{Si } z = a + b i ; \text{ su opuesto es } -z = -a - b i$$

Un complejo y su opuesto son simétricos respecto del origen de coordenadas (0;0)

Gráficamente:



OPERACIONES CON COMPLEJOS

Adición y Sustracción de complejos

Para sumar o restar dos números complejos, en forma binómica, se suman o restan las partes reales e imaginarias respectivamente.

$$(a \pm b i) \pm (c \pm d i) = (a \pm c) + (b \pm d) i$$

Ejemplo:

$$(-5 + 3i) + (-3 + 6i) = (-5 + (-3)) + (3 + 6)i = (-8 + 9i)$$

$$(-2 - i) - (-3 + 6i) = (-2 - (-3)) + (-1 - 6)i = (1 - 7i)$$

Realiza la suma de un complejo y su conjugado en forma simbólica. Escribe a que resultado llegaste.



$$\text{Siendo } z_1 = -\sqrt{-2} \quad ; \quad z_2 = -5 + \sqrt{2}i \quad ; \quad z_3 = 3 - \sqrt{2}i$$

$$\text{Calcular } z_1 + z_2 - z_3 =$$

$$-\sqrt{2}i + (-5 + \sqrt{2}i) - (3 - \sqrt{2}i) = (-5 - 3) + (-\sqrt{2}i + \sqrt{2}i + \sqrt{2}i) =$$

$$= (-8 + \sqrt{2}i)$$

Potencia de la unidad imaginaria

Calculemos algunas potencias de la unidad imaginaria i

$$i^0 = 1$$

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = i^2 \cdot i^1 = -i$$

$$i^4 = i^3 \cdot i = -i \cdot i = -(i^2) = -(-1) = 1$$

$$i^5 = i^4 \cdot i = 1 \cdot i = i$$

$$i^6 = i^4 \cdot i^2 = 1 \cdot -1 = -1$$

$$i^7 = i^4 \cdot i^3 = 1 \cdot (-i) = -i$$

y así sucesivamente....

Enuncia un criterio que permita hallar el valor de i^n , siendo $n \in \mathbb{N}_0$



Cuadrado de un Complejo:

$$\begin{aligned}(a+bi)^2 &= \\(a+bi).(a+bi) &= \\a^2+2abi+(bi)^2 &= \\a^2+2abi+b^2i^2 &= \\a^2+2abi+b^2(-1) &= \\a^2+2abi-b^2 &= \end{aligned}$$

Desarrolla ahora el siguiente cuadrado:

$$(a-bi)^2 =$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned}(2-5i)^2 &= 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 5i + (5i)^2 \\&= 4 - 20i + 25i^2 \quad \text{pero } i^2 = -1 \\&= 4 - 20i + 25(-1) \\&= 4 - 20i - 25 \\&= -21 - 20i\end{aligned}$$

Multiplicación de Complejos

Para multiplicar dos números complejos en forma binómica, se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma y/o resta.

$$(a+bi)(c+di) = ac + adi + cbi + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + cb)i$$

Realiza el producto de un número complejo con su conjugado:

$$\left(\frac{1}{2} + \sqrt{3}i\right) \cdot \left(\frac{1}{2} - \sqrt{3}i\right) =$$



División de Complejos

Para dividir números complejos en forma binómica, se multiplica al dividendo y al divisor por el conjugado del divisor y luego se resuelven las operaciones restantes.

$$\begin{aligned}\frac{a+bi}{c+di} &= \frac{a+bi}{c+di} \cdot \frac{c-di}{c-di} = \frac{ac-adi+bic-bidi}{cc-cdi+dc-d^2i^2} = \frac{ac-adi+bc-bidi}{c^2+d^2} = \\&= \frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2} = \frac{(ac+bd)}{c^2+d^2} + \frac{(bc-ad)}{c^2+d^2}i\end{aligned}$$

Ejemplo:

$$\frac{2-3i}{1+2i} = \frac{2-3i}{1+2i} \cdot \frac{1-2i}{1-2i} = \frac{(2-3i)(1-2i)}{1 \cdot 1 - 2i + 2i - 2 \cdot 2 \cdot i^2} = \frac{2-4i-3i+6i^2}{1-4(-1)}$$

$$= \frac{2-6-7i}{5} = \frac{-4-7i}{5}$$